

現代数学入門

Myxogastria0808

1. 目次

1. 目次

1. 目次	1	8.1. チューリング完全な計算モデルの中で考えることに飽きた人	23
2. 現代数学とは？	3	8.2. 競技プログラミングが心底嫌いな人	24
2.1. 対比：高校までの数学	5	9. 競技プログラミングは、かなり素朴なのは？	25
3. 素朴な数学	6	9.1. 自然言語に依存している部分	27
3.1. 自然言語の落とし穴	8	9.2. 形式的な部分と、素朴な部分	28
4. 素朴集合論	9	10. 私が現代数学を好きな理由	29
4.1. 集合は「ものの集まり」	10	11. おまけ	32
4.2. 何が問題だったのか	12	11.1. 逆数学	34
5. 公理的集合論	13	11.2. 集合論的地質学	35
5.1. ZFC の言語はとても小さい	15	12. まとめ	36
6. 自然数も作る	16		
6.1. 集合として自然数を定義する	17		
6.2. $\in$ だけの世界から	18		
7. 何が嬉しいのか	19		
8. 現代数学をおすすめできる人	22		

2. 現代数学とは？

2. 現代数学とは？

この LT での「現代数学」の意味

**対象や前提、推論のルールを明確にし、
その上で数学を構築していく立場**

2.1. 対比：高校までの数学

証明は扱う。でも、その土台はふつう問わない。

自然数とは？

巨大基数は存在するか？

等号とは？

選択公理を認めるか？

排中律を認めるか？

連続体仮説を認めるか？

多くは自然言語の「まあ、こういう意味だよね」に依存している。

3. 素朴な数学

このような世界を、かなり乱暴にこう呼びたい。

素朴集合論的な世界

数学的対象や推論の規則を形式化せず、
人間の自然言語と直観にかなり依存して数学を行う態度のこと。

(「高校数学そのものが素朴集合論である」という意味ではない。)

3.1. 自然言語の落とし穴

**「明らかに」「当然」「よって」の中に、
いくつもの推論が隠れているかもしれない**

自然言語はとても便利 — ただし、人間が読むことが前提。
小さな論理の飛躍があっても、自然に読めてしまうと気づけない。
人間同士が十分理解できるなら、その程度の省略は普通に行われる。

4. 素朴集合論

4.1. 集合は「ものの集まり」

$$\{1, 2, 3, 4, \dots\} \quad \mathbb{N}$$

ある条件を満たすものを全部集めれば、集合を作れる。

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ は偶数}\}$$

では、自分自身を要素として含まない集合を、すべて集めた集合を考える。

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

↓

$$R \in R \text{ だろうか?}$$

4.1. 集合は「ものの集まり」

- $R \in R$ ならば、 R は「自分自身を含まない集合」なので $R \notin R$
- $R \notin R$ ならば、その条件を満たすので $R \in R$

$$R \in R \Leftrightarrow R \notin R$$

ラッセルのパラドックス

4.2. 何が問題だったのか

「条件を満たすものなら何でも集合にしてよい」
という人間の直観に任せると、こういう矛盾が発生する。

集合の作り方そのものに、何らかの制限が必要

5. 公理的集合論

「集合とは何なのか」を自然言語の直観だけに任せず、

どのような集合の存在を認めるのか

をルールとして決める。これが公理的集合論。代表的な例が ZFC 集合論である。

5.1. ZFC の言語はとても小さい

$$x \in y$$

「 x は y の要素である」という、ただそれだけの関係。

公理：「こういう場合には、こういう集合の存在を認める」と決めていく。

**この非常に小さな世界から、
普段使う数学をかなりのところまで作り直せる。**

6. 自然数も作る

6.1. 集合として自然数を定義する

$$0 = \emptyset$$

$$1 = \{0\} = \{\emptyset\}$$

$$2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3 = \{0, 1, 2\}$$

↓

一般に、

$$n + 1 = n \cup \{n\}$$

6.2. $\in$ だけの世界から

- 自然数ができれば、整数・有理数・実数も構築できる
- 関数も、順序対や集合を使って定義できる

**$\in$ という一つの関係を中心とした世界から、
既存の数学の体系を作り直す。**

これが「厳密な数学」として一般に想像される世界にかなり近い。
今回「現代数学」と呼びたいのは、こちら側の立場。

7. 何が嬉しいのか

大事なのは「自然数をわざわざ集合として書くこと」そのものではない。

**自分が何を仮定して、どの規則を使って、
どの結論を得たのかを明確にすること**

- 自然言語だけでは、論理の飛躍があっても発見しにくいことがある
- 対象・前提・推論規則を明確にすれば、結論が何に依存しているかを追跡できる

ただし「公理化すれば絶対に矛盾が起きない」という意味ではない。
公理系そのものが無矛盾であることは、また別の問題。

**論理の飛躍や矛盾を絶対になくす、というより、
推論の前提と過程を明確にして追跡できるようにする。**

8. 現代数学をおすすめできる人

8.1. チューリング完全な計算モデルの中で考えることに飽きた人

プログラミングの中では、
「どう計算するか」「どう実装するか」「どう効率よく解くか」を考え続ける。

どんな**対象**を考えるのか

どのような**構造**を入れるのか

どの**公理**を採用するのか

そこから何が**導かれる**のか

現代数学では、この問い自体が研究対象になる。

8.2. 競技プログラミングが心底嫌いな人

問題を理解 → アルゴリズムを考える → 実装する → 出力を返す

「与えられた問題を解く」という構造そのものに、あまり魅力を感じない。

むしろ、考えたいのはこちら側——

その問題が成立している**世界**は何なのか？

そもそも、その**定義**はどうなっているのか？

別の構造として考えられないのか？

9. 競技プログラミングは、かなり素朴なのは？

9. 競技プログラミングは、かなり素朴なのでは？

問題文

自然言語で書かれた問題文

Main.py

```
n = int(input())
a = list(map(int, input().split()))
for i in range(n):
    if check(a[i]):
        print(i)
```

Results

test1

AC

test2

AC

9. 競技プログラミングは、かなり素朴なのでは？

9.1. 自然言語に依存している部分

問題文は自然言語で書かれ、
人間が「こういう意味だろう」と解釈するところから始まる。

出発点が、かなり自然言語に依存している。

多少の曖昧さや論理の飛躍があっても、人間が自然に補完して読めてしまう。

9.2. 形式的な部分と、素朴な部分

- プログラムそのものは形式言語 — 構文も意味も規則で決まる
- しかし「何を実現すべきか」という問題設定は自然言語
- 正しさの判定は、多くの場合テストケース（具体的な入力に対する確認）

具体的な入力での確認

$\neq$

$\forall x, P(x)$ の証明

10. 私が現代数学を好きな理由

現代数学では、与えられた世界の中で答えを探すだけではない。

そもそも、どんな世界を考えるのかから始めることができる。

公理を変えてもいい。
定義を変えてもいい。
今まで別々だと思っていたものを、同じ構造として捉えてもいい。

思いついたことに対して、
「では、その世界を厳密に構築できるのか」と考えていく。

**思いもしない発想で真面目に体系を構築し、
その中で何が起こるのかを考える。かなり自由な世界。**

11. おまけ

現代数学の中でも、発想が面白い分野を二つだけ紹介する。



11.1. 逆数学

公理 $\implies$ 定理

逆数学では、ある定理を見て、

この定理を証明するには、どのくらい強い公理が必要なのか？

を調べる。普通とは逆向きに考える分野。

11.2. 集合論的地質学

集合論では、数学全体を含むような「集合の宇宙」を考えることがある。

**今見えている集合の宇宙の「下」には、
どのような宇宙があるのか？**

という発想で、その構造を調べる。

普通なら思いつかないような問いを、きちんと定義して本気で研究する
— こういう自由さも、現代数学の面白さの一つ。

12. まとめ

今回一番伝えたいこと

数学は、すでに与えられた問題を解くだけのものではない。

高校までの数学：与えられた**定義・公式・問題**から答えを求める。



「そもそも、なぜこの定義なのか」
「何を存在すると認めるのか」
「どんな推論を許すのか」まで降りていくこともできる。

さらに、そのルール自体を変えて、別の数学的世界を考えることもできる。

現代数学とは、
**思いもしない発想で世界を作り、
その世界について真面目に考えることが許されている場所**

チューリング完全な計算モデルの中で考えることに飽きた人。
競技プログラミングが心底嫌いな人。

みなさんも、現代数学の世界へ足を踏み入れてみましょう。